(vi) $\left(2-y''\right)^2 = y'''^{\,2} + 2y'$

(vii) $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + y = x - \frac{dx}{dy}$

2. பின்வருவனவற்றிற்கு வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(i) $y = cx + c - c^3$ (ii) $y = c\left(x-c\right)^2$

(iii) $xy = c^2$ (iv) $x^2 + y^2 = a^2$

3. $\left(x-\alpha\right)^2 + \left(y-\beta\right)^2 = r^2$ -ல் α, β ஆகிய வற்றை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

4. ஆதி வழிச்செல்லும் அனைத்து நேர்கோட்டுத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

5. செவ்வகலம் $4a$ ஆகவும், அச்சினை x -அச்சிற்கு இணையாகவும் கொண்ட பரவளையத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை அமைக்க.

6. ஆதி வழிச் செல்வதும், மையம் y-அச்சின் மீது அமையுமாறும் உள்ள வட்டக் குடும்பத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. ஆதியை குவியமாகவும், x அச்சினை அச்சாகவும் கொண்ட பரவளையத் தொகுப்பின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு (Solution of a Differential Equation)

கொடுக்கப்பட்ட வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டினை நிறைவு செய்யுமாறு அமையும் சார்ந்த மற்றும் சாரா மாறிகளுக்கிடையேயான வகைக்கெழுக்களற்ற தொடர்பு, அச்சமன்பாட்டின் தீர்வு ஆகும்.

வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்விலுள்ள மாறத்தக்க மாறிலிகளின் எண்ணிக்கையானது அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசைக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டும். அத்தீர்வினை சமன்பாட்டின் பொதுத்தீர்வு (முழுமைத் தீர்வு) என்போம்.

4.2 முதல் வரிசை மற்றும் முதல் படி வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (First order and first degree differential equations)

வரிசை ஒன்று மற்றும் படி ஒன்றுடைய வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டினை $f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$ என எழுதலாம். இங்கு நாம் சில வகை சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளைக் காண்போம்.

4.2.1 பொதுத்தீர்வு மற்றும் சிறப்புத் தீர்வு (General solution and particular solution)

எந்த ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டிற்கும் பொதுத்தீர்வு மற்றும் சிறப்புத்தீர்வு காண இயலும்.

4.2.2 மாறிகள் பிரிபடக்கூடிய வகைக்கெழுச் சமன்பாடு (Differential Equation in which variables are separable)

ஒரு சமன்பாட்டில் அனைத்து x -ல் அமையும் உறுப்புகள் மற்றும் dx ஒரு புறத்திலும், அனைத்து y -ல் அமையும் உறுப்புகள் மற்றும் dy மறுபுறத்திலும் அமையுமாறு பிரிக்கத்தக்க வகையிலிருப்பின், அவைகள் பிரிபடக்கூடிய மாறிகள் என அழைக்கப்படும். அத்தகைய சமன்பாட்டின் பொதுவடிவம்.

$f(x)dx = g(y)dy$ (அல்லது) $f(x)dx + g(y)dy = 0$

நேரடியாக தொகையிடுவதன் மூலம் நாம் தீர்வைப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6

தீர்க்க : $(x^2 + x + 1)dx + (y^2 - y + 3)dy = 0$

தீர்வு: $(x^2 + x + 1)dx + (y^2 - y + 3)dy = 0$

இது, $f(x)dx + g(y)dy = 0$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

தொகையிட நாம் பெறுவது,

$$\int (x^2 + x + 1)dx + \int (y^2 - y + 3)\, dy = c$$

$$\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x\right) + \left(\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 3y\right) = c$$

எடுத்துக்காட்டு 4.7

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y}$

தீர்வு :

$$\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y} = e^{-y} e^{x} + e^{-y} x^2$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 89 3/5/2020 11:27:14 AM